



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Agenti Intelligenti

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Agenti Razionali

Abbiamo già introdotto il concetto di **agente razionale**, fondamentale per il nostro approccio all'IA.

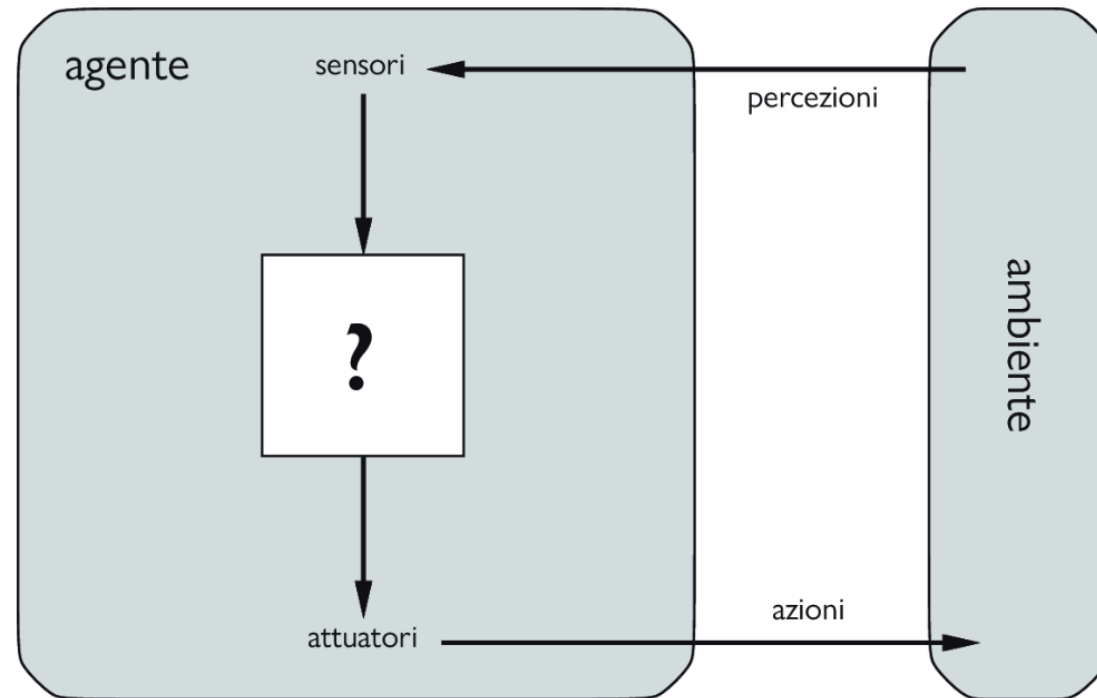
Cercheremo ora di definire tale concetto più concretamente.

Come vedremo, il concetto di **razionalità** si può applicare a una grande varietà di agenti che operano in ogni ambiente immaginabile.



Agente

Un **agente** è qualsiasi cosa possa essere vista come un sistema che percepisce il suo **ambiente** attraverso dei **sensori** e agisce su di esso mediante **attuatori**.



La funzione agente

Useremo il termine **percezione** (percept) per indicare i dati che i sensori di un agente percepiscono.

La **sequenza percettiva** (percept sequence) di un agente è invece la storia completa di tutto ciò che esso ha percepito nella sua esistenza.

La scelta dell'azione di un agente in un qualsiasi istante può dipendere dalla **conoscenza integrata** in esso e dall'intera **sequenza percettiva** osservata fino a quel momento.

La **funzione agente** descrive il comportamento di un agente, specificando l'azione prescelta dall'agente per ogni possibile sequenza percettiva.

Internamente all'agente la funzione agente viene implementata da un **programma agente**.



Comportarsi correttamente: il concetto di razionalità

Esistono diversi modi per definire la funzione agente. Qual è il modo più corretto di progettare? In altre parole, che cosa rende un agente buono o cattivo, intelligente o stupido?

Un **agente razionale** è un agente che fa la **cosa giusta**. È ovvio che è meglio fare la cosa giusta che quella sbagliata, ma che cosa significa precisamente?

In IA la “cosa giusta” viene definita sul concetto di **conseguenzialismo**: valutiamo il comportamento di un agente considerandone le conseguenze:

- Un agente in un ambiente esegue una sequenza di azioni in base alle sue percezioni. Questo porta l'ambiente ad attraversare una sequenza di stati: se tale sequenza è **desiderabile**, significa che l'agente si è comportato bene.
- Questa nozione di desiderabilità è catturata da una **misura di prestazione** che valuta una sequenza di stati dell'ambiente.



Razionalità

In un dato momento, ciò che è razionale dipende da quattro fattori:

- la misura di prestazione che definisce il criterio del successo;
- la conoscenza pregressa dell'ambiente da parte dell'agente;
- le azioni che l'agente può effettuare;
- la sequenza percettiva dell'agente fino all'istante corrente.

Questo porta alla seguente definizione di agente razionale:

Un agente è **razionale** quando, per ogni possibile sequenza di percezioni, è in grado di scegliere un'azione che **massimizzi il valore atteso della sua misura di prestazione**, date:

- le informazioni fornite dalla sequenza percettiva e
- ogni ulteriore conoscenza dell'agente.



Capacità di apprendimento ed autonomia

Una parte importante della razionalità è la capacità di raccogliere informazioni (**information gathering**) per prendere le proprie decisioni.

Un esempio di information gathering è rappresentato dall'**esplorazione** dell'ambiente.

Per essere definito razionale, un agente non può però limitarsi a raccogliere informazioni, ma deve essere in grado di **apprendere** il più possibile sulla base delle proprie percezioni.

Un agente è detto **autonomo** se è dotato di capacità di apprendimento (che gli permettono di aggiornare le sue conoscenze iniziali). Al contrario, quando un agente si appoggia solo conoscenza pregressa fornita dal progettista invece che alle proprie percezioni e ai suoi processi di apprendimento è detto **non autonomo**.



Struttura di un agente

Il funzionamento interno di un agente è definito dal **programma agente** che implementa la **funzione agente** – che fa corrispondere le percezioni alle azioni.

Ovviamente tale programma sarà eseguito da un dispositivo computazionale dotato di sensori e attuatori fisici che prende il nome di **architettura agente**.

Abbiamo quindi che:

$$\text{Agente} = \text{Architettura} + \text{Programma}$$

L'architettura potrebbe essere costituita da un semplice PC, o da un veicolo robotico dotato di vari computer, telecamere e altri sensori. In generale l'architettura si occupa di rendere le percezioni disponibili al programma, eseguire il programma stesso e passare le azioni da esso prescelte agli attuatori a mano a mano che vengono generate.



Programmi Agente

Considereremo **programmi agente** con la seguente struttura:

- **Input**: la percezione corrente dei sensori
- **Output**: azione trasmessa agli attuatori.

Notare che il programma agente può basarsi sulla sola percezione corrente. Se le sue azioni richiedono la sequenza percettiva precedente, l'agente dovrà **preoccuparsi di memorizzarla**.

Delineiamo i seguenti tipi base di programma agente:

- Agenti reattivi semplici
- Agenti reattivi basati su modello
- Agenti basati su obiettivi
- Agenti basati sull'utilità

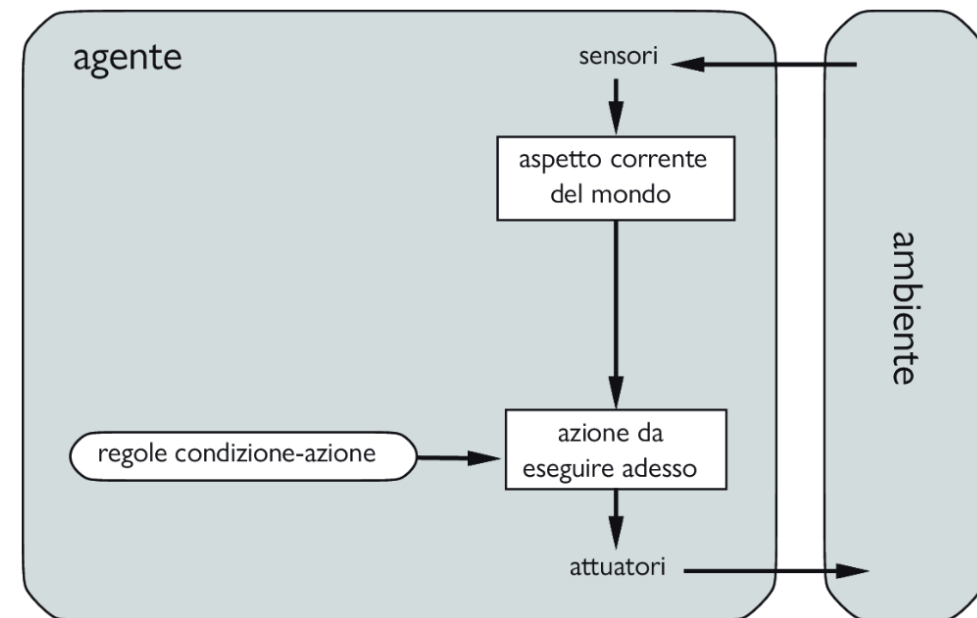


Agenti reattivi semplici

Il tipo più semplice di agente. Questi agenti scelgono le azioni sulla base della percezione corrente, ignorando tutta la storia percettiva precedente.

Diagramma schematico di un agente reattivo semplice. I rettangoli denotano lo stato interno corrente del processo decisionale dell'agente, mentre gli ovali rappresentano le informazioni di base utilizzate nel processo.

Le **regole condizione-azione (if-then-else)** definiscono la connessione tra la percezione e l'azione da intraprendere.



Programma per agenti reattivi semplici

```
function Agente-Reattivo-Semplice(percezione) returns un'azione  
    persistent: regole: un insieme di regole condizione-azione  
    stato ← Interpreta-Input(percezione)  
    regola ← Regola-Corrispondente(stato, regole)  
    azione ← regola.Azione  
    return azione
```

Gli agenti reattivi semplici hanno l'ammirevole proprietà di essere, appunto, semplici, ma la loro intelligenza è molto limitata. L'agente funzionerà *solo se si può selezionare la decisione corretta in base alla sola percezione corrente, ovvero solo nel caso in cui l'ambiente sia completamente osservabile*



Agenti reattivi basati su modello

Il modo più efficace di gestire l'osservabilità parziale è tener traccia della parte del mondo che non si può vedere nell'istante corrente. L'agente deve quindi mantenere uno **stato interno** che dipende dalla storia delle percezioni

Aggiornare l'informazione dello stato interno richiede che il programma agente possieda due tipi di conoscenza.

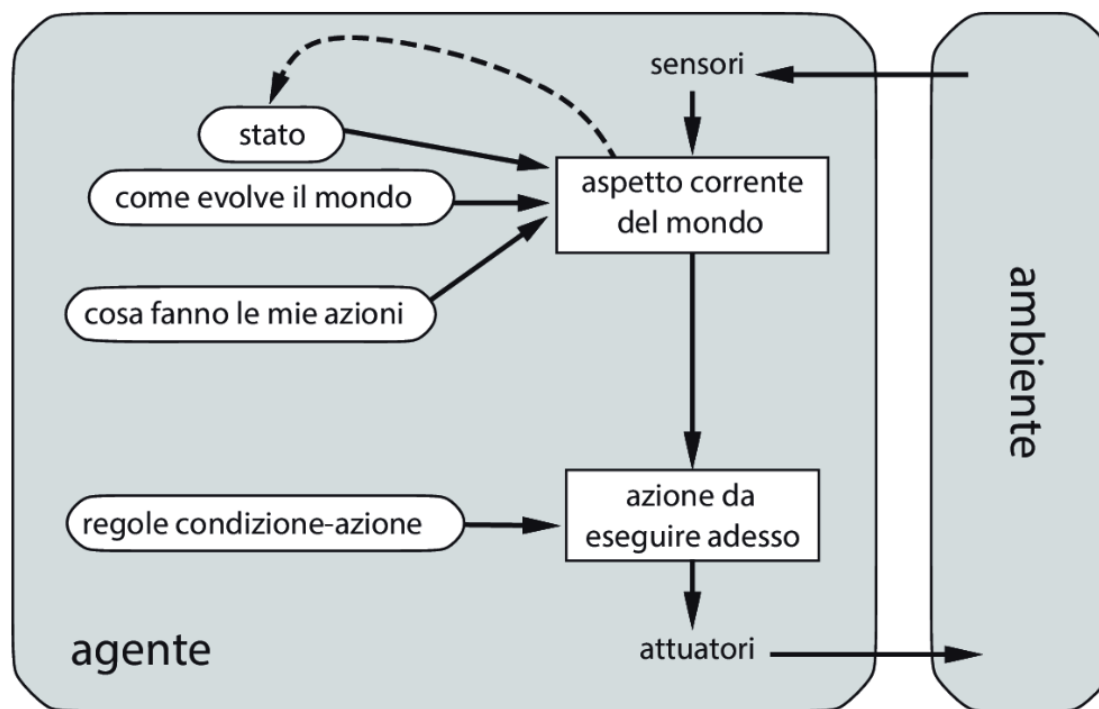
1. Informazione sull'evoluzione del mondo nel tempo che comprende gli **effetti delle azioni dell'agente** e **come il mondo evolve indipendentemente dall'agente**. Questa conoscenza sul "funzionamento del mondo", viene chiamata **modello di transizione** del mondo.
2. Informazione su come lo stato del mondo si riflette nelle percezioni dell'agente. Questo tipo di conoscenza è chiamato **modello sensoriale**.

Un agente che utilizza tali modelli prende il nome di agente **basato su modello**.



Struttura di un agente reattivo basato su modello

Struttura di un agente reattivo basato su modello e dotato di **stato interno**. Lo schema mostra come la descrizione aggiornata dello stato scaturisce dalla combinazione del vecchio stato interno e della percezione corrente.



Programma per agenti reattivi basati su modello

function Agente-Reattivo-Basato-Su-Modello(**percezione**) **returns** un'azione

persistent: **stato**: la concezione corrente dello stato del mondo
 modello_transizione: come il mondo cambia in base all'azione
 modello_sensoriale: descrizione di come lo stato del mondo è percepito
 regole: un insieme di regole condizione-azione
 azione: l'azione più recente, inizialmente nessuna

stato ← Aggiorna-Stato(**stato**, **azione**, **percezione**, **modello_transizione**, **modello_sensoriale**)

regola ← Regola-Corrispondente(**stato**, **regole**)

azione ← **regola**.Azione

return **azione**

Da notare la funzione **Aggiorna-Stato** che permette di aggiornare la concezione dello stato del mondo in base ai modelli, all'ultima azione eseguita, ed alla percezione corrente.



Agenti basati su obiettivi

Conoscere lo **stato corrente** dell'ambiente non sempre basta a decidere che cosa fare.

*Ad esempio, arrivati a un incrocio un veicolo può girare a sinistra, a destra oppure continuare dritto. La **decisione** corretta in questo caso dipende dalla destinazione.*

In questi casi, oltre alla descrizione dello stato corrente, l'agente ha bisogno di informazioni riguardante il suo **obiettivo (goal)**.

Il programma agente può unire quest'informazione al modello usato dagli agenti reattivi basati su modello per scegliere le azioni che portano al raggiungimento dell'obiettivo.

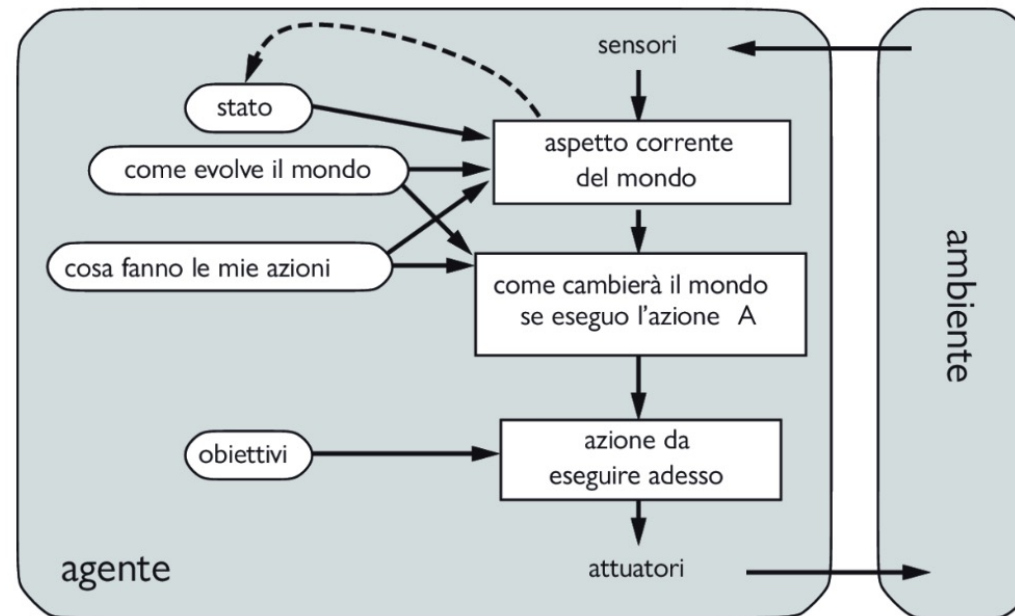
Tecniche di **ricerca** e **pianificazione** sono studiate in AI per **decidere** la sequenze di azioni che permettono al agente di raggiungere l'obiettivo.

Questo tipo di decisioni è diverso dalle regole *condizione–azione* usate negli agenti precedenti. Ora è necessario considerare il futuro sotto due aspetti: “*cosa accadrà se faccio così?*” e anche “*se faccio questo sarò soddisfatto?*”



Struttura di un agente reattivo basato su obiettivi

Un agente basato su modello che raggiunge degli **obiettivi**.
Tiene traccia dello stato corrente dell'ambiente e dell'insieme di obiettivi da raggiungere e sceglie l'azione che lo porterà (prima o poi) a soddisfarli.



Agenti basati sull'utilità

In molti casi, gli obiettivi da soli non bastano a generare un comportamento di **alta qualità** visto che obiettivi permettono solo di distinguere tra stati “**utili**” (**obiettivo raggiunto**) o “**inutili**” (**obiettivo non raggiunto**).

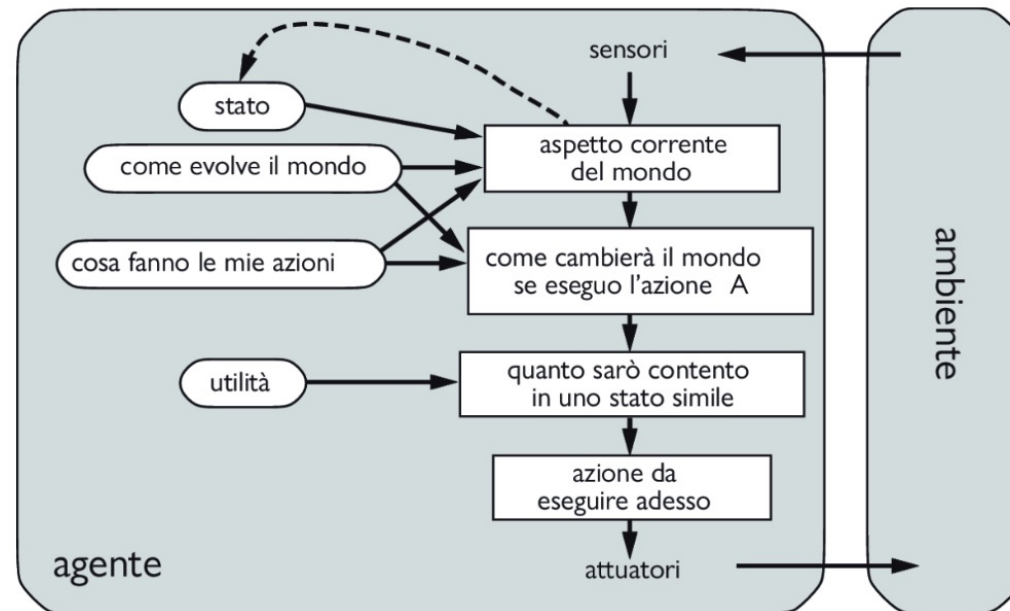
Una misura di prestazione di un agente dovrebbe permettere di confrontare stati del mondo differenti e misurare precisamente il grado di **soddisfazione** (**utilità**) di un agente.

L'**utilità** è una funzione predefinita che associa ad uno stato (o sequenza di stati se stiamo misurando l'utilità a lungo termine) dell'agente un numero reale che descrive il grado associato di **soddisfazione**



Struttura di un agente basato sull'utilità

Un agente basato su modello che massimizza l'**utilità** oltre a tenere traccia dello stato dell'ambiente usa una **funzione utilità** che misura le sue preferenze tra i vari stati del mondo. L'azione prescelta è quella che massimizza l'**utilità attesa**.



Agenti ed Ambienti

Indipendentemente dal tipo di agente, la natura della sua connessione con l'ambiente può essere descritta come segue:

Le azioni sono fatte dall'agente sull'ambiente, che a sua volta fornisce percezioni all'agente

Agenti vengono progettati per classi di ambienti

Il tipo di ambiente determina fortemente il progetto dell'agente



Proprietà dell'ambiente operativo

Completamente osservabile/Parzialmente osservabile: se i sensori di un agente danno accesso allo stato completo dell'ambiente in ogni momento, allora diciamo che l'ambiente è **completamente osservabile**. Se questo non accade allora è **parzialmente osservabile** (sensori inaccurati). Se l'agente non dispone di sensori, l'ambiente è **inosservabile**.

Deterministico/Non deterministico: se lo stato successivo dell'ambiente è completamente determinato dallo stato corrente e dall'azione eseguita dall'agente allora l'ambiente è **deterministico**; in caso contrario si dice che è **non deterministico**.

Episodico/Sequenziale: se l'esperienza dell'agente è divisibile in **episodi atomici** l'ambiente è **episodico**. In ogni episodio l'agente riceve una percezione e poi esegue una singola azione. Un episodio non dipende dalle azioni intraprese in quelli precedenti. Negli ambienti **sequenziali** ogni decisione può influenzare tutte quelle successive.

Statico/dinamico: se l'ambiente può cambiare mentre un agente sta decidendo come agire, allora diciamo che è **dinamico** per quell'agente; in caso contrario diciamo che è **statico**.

Discreto/continuo: la distinzione tra discreto e continuo si applica allo stato dell'ambiente, al modo in cui è gestito il tempo, alle percezioni e azioni dell'agente.



Riepilogo

- Un **agente** è qualcosa che percepisce e agisce all'interno di un ambiente. La sua **funzione agente** specifica l'azione intrapresa in risposta a qualsiasi sequenza di percezioni.
- La **misura di prestazione** valuta il comportamento dell'agente in un ambiente operativo. Un **agente razionale** agisce in modo da massimizzare il valore atteso della misura di prestazione, data la sequenza percettiva fino a quel momento.
- Gli ambienti operativi possono essere classificati in base a molte proprietà significative. Possono essere completamente o parzialmente osservabili, deterministici o non deterministici, episodici o sequenziali, statici o dinamici, discreti o continui. Nella progettazione di un agente il primo passo deve sempre consistere nella specifica più dettagliata possibile dell'ambiente operativo.
- Il **programma agente** implementa la funzione agente. Esistono diversi schemi base per i programmi agente, che riflettono il tipo di informazione rappresentata esplicitamente e utilizzata nel processo decisionale. Lo schema più appropriato per un dato programma agente dipende dalla natura dell'ambiente.
- Gli **agenti reattivi semplici** rispondono direttamente alle percezioni, mentre gli **agenti reattivi basati su modello** mantengono uno stato interno per tener traccia degli aspetti del mondo che non sono visibili nelle percezioni correnti. Gli **agenti basati su obiettivi** agiscono per raggiungere tali obiettivi, e gli **agenti basati sull'utilità** cercano di massimizzare la "**contentezza**" attesa.

